

SF1930 HT26: Statistisk inlärning och dataanalys

Föreläsare



Joakim Andén
Institutionen för
Matematik
janden@kth.se

Övningsassistent



Ebba Wedin
Teknisk Matematik
ebbawed@kth.se

Övningsassistent



Lucas Masus
Teknisk Matematik
lmasus@kth.se

Kurshemsida: <https://canvas.kth.se/courses/65047>

Varför statistik?

sverigesradio

Nyheter Poddar & program Kanaler Mer ▾



Valspecial om AI och demokrati

Valspecial: AI och demokratin

Ekots lördagsintervju · 22 aug · kl 06:00

▶ 39 min

📄 Dela

⊕ Ladda ner (MP3)

Den tekniska utvecklingen av artificiell intelligens går mycket snabbt. Under nästa mandatperiod kommer AI troligen att tvinga fram samhällsförändringar som nästa regering kommer att behöva hantera.

Trots det talas det inte mycket om AI i valrörelsen. I Ekots lördagsintervjus valspecial om AI och demokrati frågar vi fyra experter vilka frågor, risker och utmaningar kopplade till AI som svenska politiker behöver formulera politik kring.

Gr...
Läs mer...

Ansvarig utgivare: Klas Wolf-Watz

Varför statistik?

sverigesradio

Nyheter Poddar & program Kanaler Mer ▾

DAGENS NYHETER.

Nyheter Sverige Världen Ekonomi Kultur Sport Klimatet Ledare DN Debatt

SVERIGE

Fakta i frågan: Är skärm sämre än tryckta skolböcker?

Uppdaterad 2026-08-18 Publicerad 2026-08-18



Foto: TT, Beatrice Lundborg. Grafik: Jenny Alvéen

Skärmar i skolan har blivit en stridsfråga. Regeringen vill tillbaka till traditionella läromedel.

Trots det talas det inte mycket om AI i valrörelsen. I Ekots lördagsintervjuer valspecial om AI och demokrati frågar vi fyra experter vilka frågor, risker och utmaningar kopplade till AI som svenska politiker behöver formulera politik kring.

Gå...
[Läs mer...](#)

Ansvarig utgivare: Klas Wolf-Watz

Varför statistik?

sverigesradio

Nyheter Poddar & program Kanaler Mer ▾

DAGENS NYHETER.

Nyheter Sverige Världen Ekonomi Kultur Sport Klimatet Ledare DN Debatt



Fires in Spain, July 2026. Credit: Unidad Militar de Emergencias

Home > Wildfire > Climate change increases likelihood of compounding drivers of severe wildfire conditions in France and Spain

Climate change increases likelihood of compounding drivers of severe wildfire conditions in France and Spain

30 July, 2026

After months of drought ([WWA, 2026a](#)) and periods of extreme heat ([WWA, 2026b](#)), Western Europe is battling widespread and intense wildfires. At the time of writing (July 30th 2026) the most severe fires are affecting southwestern France and central and eastern Spain. Firefighters in both countries have been

Trots det tala
demokrati fri
politiker behi

Wildfire
[Europe](#)

Gå...
Läs mer...

Ansvarig utgivare: Klas Wolf-Watz

Varför statistik?

sverigesradio

Nyheter Poddar & program Kanaler Mer

DAGENS NYHETER.

Nyheter Sverige Världen Ekonomi Kultur Sport Klimatet Ledare DN Debatt

	Event Magnitude	Return Period(years)	Change since preindustrial		Change since 2000	
			Change in intensity(%)	Probability Ratio	Change in intensity(%)	Probability Ratio
SW France	21.5	219(9.99 – 68.2)	45.8(24.1 – 92.7)	7.37(2.07 – Inf)	15.6(9.06 – 26)	2.37(1.39 – 17.9)
C. Spain	45.8	6.44(3.36 – 23.5)	41.8(21.6 – 72.6)	780(22.2 – Inf)	14.4(8.23 – 22)	5.69(3.17 – Inf)

Fires in S

Home > V

Clim
vere

30 July, 1

Trots det tals
demokrati fri
politiker behi

Wildfire
Europe

Gå...
Läs mer...

Ansvarig utgivare: Klas Wolf-Watz

Table 1: Return period and magnitudes of the 7-day DSR in each of the two study regions, along with the relative change in intensity and probability ratio (factor change in the likelihood of similarly extreme events) associated with a 1.4°C increase in global mean surface temperature (GMST) since the preindustrial period, and 0.6°C increase in GMST since 2000. Bootstrapped uncertainties are given in parentheses.

France and central and eastern Spain. Firefighters in both countries have been

Varför statistik?

sverigesradio

Nyheter Poddar & program Kanaler Mer ▾

DAGENS NYHETER.

Nyheter Sverige Världen Ekonomi Kultur Sport Klimatet Ledare DN Debatt

B B C

Trump fires lead official on economic data as tariffs cause market drop

2 August 2025

Share ↵ Save 📌

Natalie Sherman

Business reporter, in New York



Watch: Trump defends firing of Bureau of Labor Statistics head over "wrong" numbers

US President Donald Trump has fired the boss of one of America's most important economic institutions hours after weaker-than-expected jobs data stoked further alarm about his tariff policy.

On social media Trump claimed that Erika McEntarfer, commissioner of the Bureau of Labor Statistics (BLS), had "RIGGED" jobs figures "to make the Republicans, and ME,

SW
Fra
C. S

Fires in S

Home > V

Clim
vere

30 July, 1

Trots det tals
demokrati fri
politikern behi

Wildfire
Europe

Gå...
Läs mer...

Ansvarig utgivare: Klas Wolf-Walt

Varför statistik?

sverigesradio Nyheter Poddar & program Kanaler Mer ▾

DAGENS NYHETER. Nyheter Sverige Världen Ekonomi Kultur Sport Klimatet Ledare DN Debatt

B B C

Trump fires lead official on economic data as tariffs cause market drop

2 August 2025

Share ↵ Save 📌

Natali
Business



FINANCIAL TIMES

HOME WORLD US COMPANIES TECH MARKETS CLIMATE OPINION LEX WORK & CAREERS LIFE & ARTS HTSI

Financial Times **EU economy** + Add to myFT

Greek statistician Andreas Georgiou hits back at criminal charges

EU integrity at stake over budget trial, claims man accused of undermining 'national interest'



SW
Fra
C. S

Fires in S

Home > V

Clim
vere

30 July, 1

Trots det tala
demokrati fri
politiker behi

Wildfire
Europe

Gä...
Läs mer...

Ansvarig utgivare: Klas Wolf-Wat

Tabl
regik
char
incr
perik
give

US P
econo
alarm

On sc
Labo

Varför statistik?

BBC

Trump fires lead official on economic data as tariffs cause market drop

2 August 2025

Share Save

Natali Business

FINANCIAL TIMES

HOME WORLD US COMPANIES TECH MARKETS CLIMATE OPINION LEX WORK & CAREERS LIFE & ARTS HTSI

Financial Times EU economy + Add to myFT

Greek statistician Andreas Georgiou hits back

	2024 avg	2026 juni	2026 maj	2026 april	2026 mars	2026 feb	2025 avg	Valet 2022	Sign juni 2026
	30.5	31.6	32.5	32.7	32.4	34.3	33.9	30.3	Nej
	7.7	8.7	7.9	7.7	7.7	7.4	7.0	6.8	Nej
	8.0	5.4	5.5	6.8	5.9	4.6	5.4	6.7	Ja
	7.7	7.8	7.9	6.1	6.5	6.0	6.3	5.1	Nej
	18.5	18.9	18.9	20.0	21.1	20.1	20.5	20.5	Nej
	17.3	17.1	17.2	16.8	17.0	18.2	18.3	19.1	Nej
	6.2	6.0	5.1	5.7	5.3	5.6	3.5	5.3	Nej
	1.9	2.0	2.0	2.2	2.1	2.0	2.8	4.6	Nej
Övriga	2.3	2.6	2.9	2.0	2.0	1.7	2.3	1.5	
Totalt	100	100	100	100	100	100	100	100	
Anger ej parti	13.8	15.4	16.1	14.3	13.7	14.2	13.7		
Intervjuer	3218	3232	3230	3235	3226	3225	3236		

	2024 avg	2026 juni	2026 maj	2026 april	2026 mars	2026 feb	2025 avg	Valet 2022	Sign juni 2026
Tidspartierna (M, KD, L, SD)	43.9	44.0	43.2	44.7	45.6	45.9	45.1	49.5	Nej
Oppositionen (S, V, C, MP)	53.9	53.4	53.9	53.4	52.4	52.3	52.6	48.9	Nej

Statistisk felmarginal

Gäller denna valjor-barometer med basen 3 043 intervjuer (som har angett parti)

	I jämförelse med tidigare mätning ska förändringen vara större än:	I jämförelse med valet ska förändringen vara större än:
S	+/- 2.3 procentenheter	+/- 1.6 procentenheter
V	+/- 1.3 procentenheter	+/- 1.0 procentenheter
C	+/- 1.4 procentenheter	+/- 1.0 procentenheter
MP	+/- 1.3 procentenheter	+/- 0.9 procentenheter
SD	+/- 2.0 procentenheter	+/- 1.4 procentenheter
M	+/- 1.9 procentenheter	+/- 1.3 procentenheter
KD	+/- 1.2 procentenheter	+/- 0.8 procentenheter
L	+/- 0.7 procentenheter	+/- 0.5 procentenheter
M, KD, L, SD	+/- 2.5 procentenheter	+/- 1.8 procentenheter
S, V, C, MP	+/- 2.5 procentenheter	+/- 1.8 procentenheter

Varför statistik?

Valst
Ekot
Den
kom
hant
Trots det tals
demokrati fri
politiker behi
Gä...
Läs mer...
Ansvarig utgivare: Klas Wolf-Wat
On sc
Labo

30 July, 1
Wildfire
Europe
US P
econo
alarm
On sc
Labo

SW
Fri
C. S
Fires in S
Home > V
Tabl
regik
char
incke
perik
give
US P
econo
alarm
On sc
Labo

0:29
Watch:
US P
econo
alarm
On sc
Labo

BBC

Trump fires lead official on economic data as tariffs cause market drop

2 August 2025

Share Save

Natali
Business

HOME WORLD US COMPANIES TECH MARKETS CLIMATE OPINION LEX WORK & CAREERS LIFE & ARTS HTSI

The Economist

Weekly edition The world in brief War in the Middle East War in Ukraine United States The world economy Business

Britain | Window pains

A Cambridge college reflects on the controversy over Ronald Fisher

The defenestration of a statistician and eugenicist

Share

	2026 mars	2026 feb	2025 aug	Valet 2022	Sign juni 2026
7	45,6	45,9	45,1	49,5	Nej
4	52,4	52,3	52,6	48,9	Nej

Störelse med tidigare ning ska föränd- an vara större än:	I jämförelse med valet ska förändringen vara större än:
3 procentenheter	+/- 1,6 procentenheter
3 procentenheter	+/- 1,0 procentenheter
4 procentenheter	+/- 1,0 procentenheter
3 procentenheter	+/- 0,9 procentenheter
0 procentenheter	+/- 1,4 procentenheter
9 procentenheter	+/- 1,3 procentenheter
2 procentenheter	+/- 0,8 procentenheter
7 procentenheter	+/- 0,5 procentenheter
5 procentenheter	+/- 1,8 procentenheter
5 procentenheter	+/- 1,8 procentenheter

Kursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- ① formulera och tillämpa begrepp inom statistisk inferens och prediktion för att lösa teoretiska problem;
- ② formulera och tillämpa metoder inom statistisk inferens och prediktion för att lösa problem inom dataanalys;
- ③ utforma och implementera metoder inom statistisk inlärning för dataanalys.

Konkret betyder detta att vi kommer att

- konstruera (flerdimensionella) statistiska modeller
- utveckla inferensmetoder (t.ex. metoder för att skatta modellparametrar)
- utveckla metoder för att göra prediktioner med hjälp av modellerna
- utveckla beräkningsmetoder (för när det är svårt att beräkna skattningar för hand)

Innehåll

Ämnen

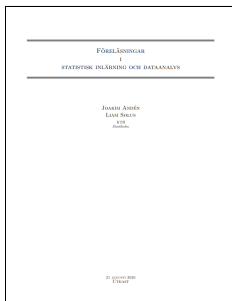
- simulering
- exponentialfamiljer
- flerdimensionella modeller
- hierarkiska och grafiska modeller
- bayesianska modeller
- tillräckliga statistikor
- punktskattningar
- utvärdering av punktskattningar (beslutsteori)
- bayesianska skattningar
- Markovkedje-Monte Carlo (MCMC)
- hypotestest
- konfidensintervall

Föreläsningar

- 1–6 Flerdimensionella statistiska modeller och deras egenskaper
- 7–9 Statistikor och frekventistisk inferens
- 10–14 Bayesiansk inferens och beräkningsmetoder
- 15–18 Hypotestest och intervallskattning

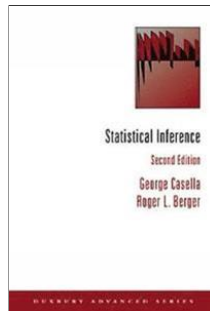
Kurslitteratur

Huvudsaklig kurslitteratur:



Andén och Solus. *Föreläsningar i statistisk inlärning och dataanalys*. Online, 2026.

Extraläsning (engelska):



Casella och Berger. *Statistical Inference*. Andra upplagan. Cengage Learning, 2001.

Examination

Tentamen. (4 hp)

- **Datum.** **tisdag 20 oktober kl. 08.00–11.00**
- **Preliminärt upplägg.** Fem uppgifter värda sex poäng var.
Fx: 14, E: 15–17, D: 18–20, C: 21–23, B: 24–26, A: 27–30.
- **Kontrollskrivning.**
 - Datum: **onsdag 16 september kl. 08.00–10.00**
 - Frivillig!
 - Fem uppgifter betygsätts utifrån bara svar.
 - Rätt svar ger bonuspoäng på tentamen: n rätt svar $\rightarrow \max(0, n - 2)$ bonuspoäng
- **Inlämningsuppgift.**
 - Inlämningsdatum: **fredag 11 september kl. 19.00**
 - Också frivillig!
 - Fem uppgifter värda tre poäng var.
 - Ger också bonuspoäng på tentamen: n poäng $\rightarrow \lceil n/5 \rceil$ bonuspoäng

Examination (forts.)

Projekt. (2 hp)

- Inlämningsdatum: fredag 23 oktober kl. 19.00
- Godkänt eller underkänt (P/F)
- Tillämpar tekniker lärda under kursen till ett problem inom dataanalys
- Betygsätts genom ett projektrapport
- Måste bli godkänd på projektet för att bli godkänd på kursen

Generativ AI

Ej tillåten vid examination

(dvs. inlämningsuppgift, kontrollskrivning, projektuppgift, tentamen)

Kan användas som komplement till kursmaterial, men var försiktiga – ofta bra att också prata med andra i kursen eller lärare, assistenter

Målet med uppgifter är inte lösningen, men att ni ska *bygga upp era förmågor* – AI kan inte göra detta åt er



Föreläsningar. Kursanteckningar $\approx$ bokens kapitel. Publiceras på Canvassidan.

Övningar. En som motsvarar varje föreläsning.

- Tillsammans med assistenterna kommer ni lösa uppgifter relaterade till ämnen som diskuteras i föreläsningarna.
- Ta med dig en dator (vissa uppgifter kräver datorberäkningar).
- En del lösningar kommer att publiceras på Canvassidan i dagarna efter övningen.

Räknestugor. Här kan ni få hjälp med inlämningsuppgiften.

- måndag 31 augusti kl. 13.00–15.00
- måndag 7 september kl. 13.00–15.00

Kurslogistik (forts.)

Datorlaborationer. Här kan ni få hjälp med projektet.

- onsdag 9 september kl. 13.00–15.00
- torsdag 1 oktober kl. 13.00–15.00
- onsdag 8 oktober kl. 10.00–12.00

Tentamensräknestuga. En tid när du kan komma och studera till tentamen och ställa frågor.

- onsdag 14 oktober kl. 10.00–12.00

Frågor? *Skriv under Diskussioner på canvassidan.*

Ändringar sedan HT25

Föreläsningar & övningar För högt tempo $\implies$ Fler föreläsningar och övningar

Inlämningsuppgift Tog för mycket tid – tekniskt svåra $\implies$ Samma antal, mer konceptuella

Projektuppgift Inte så givande, repetitiv $\implies$ Ny uppgift på gång

Tentamen Stressig – för många uppgifter på kort tid $\implies$ Fem istället för sex uppgifter

Kursnämndsrepresentanter?